Límite de una función

Punto de acumulación de un conjunto. Definición ε–δ

Semana 3 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Comprender intuitivamente el límite mediante tablas y gráficas.
2. Definir **vecindad** y **punto de acumulación** de un conjunto.
3. Enunciar la definición ε–δ de límite y usarla en demostraciones.
4. Probar la **unicidad** del límite y reconocer límites que no existen.

Competencia 2 del sílabo: Evalúa propiedades de límites y continuidad y su utilidad en aplicaciones de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:20	Idea intuitiva: tablas y gráficas
0:20 – 0:40	Vecindades y puntos de acumulación
0:40 – 1:30	Definición ε–δ: interpretación y demostraciones
1:30 – 1:45	Unicidad. Límites que no existen
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la definición ε–δ y mire un video corto sobre vecindades reducidas.
2. Complete: $|2x - 1 - 3| < \varepsilon$ se cumple si $|x - 2| <$ _____.
3. Pregunta guía: ¿puede un límite existir si f no está definida en el punto?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Cuál es el límite de $x + 1$ cuando $x \to 2$?
2. ¿0 es punto de acumulación de $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Idea intuitiva
2. Punto de acumulación
3. Definición de límite
4. Unicidad y no existencia
5. Ejercicios

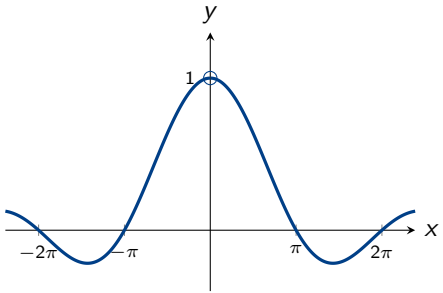
¿Qué valor "se acerca" $f(x)$?

$f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ **no** está definida en $x = 0$. ¿Qué ocurre cerca?

x	$\frac{\operatorname{sen} x}{x}$
± 1	0.841471
± 0.5	0.958851
± 0.1	0.998334
± 0.01	0.999983
± 0.001	0.9999998

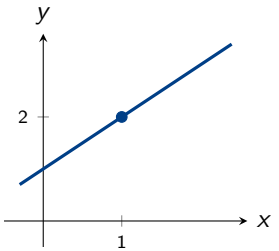
Cuando x se acerca a 0, $f(x)$ se acerca a 1:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$$

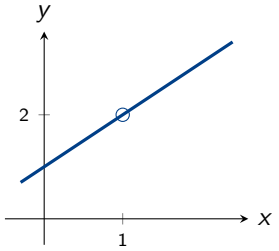


El "hueco" en $(0, 1)$: el límite existe aunque $f(0)$ no.

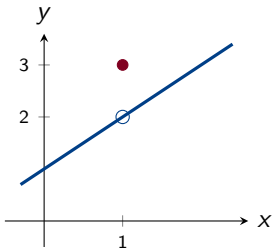
El límite no depende del valor en el punto



$f(x) = x + 1$; $f(1) = 2$.



$g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$; $g(1)$ no existe.



$h(x) = x + 1$ si $x \neq 1$, $h(1) = 3$.

Idea clave

En los tres casos $\lim_{x \to 1}$ $= 2$. El límite describe el comportamiento **cerca** de a, no **en** a. Por eso solo necesitamos que haya puntos del dominio arbitrariamente cerca de a: puntos de acumulación.

Contenido

1 Idea intuitiva

2 Punto de acumulación

3 Definición de límite

4 Unicidad y no existencia

5 Ejercicios

Vecindades y puntos de acumulación

Definición (vecindad)

Para $\delta > 0$, la **vecindad** de centro a y radio δ es $V_\delta(a) = (a-\delta, a+\delta) = \{x : |x-a| < \delta\}$. La **vecindad reducida** es $V_\delta^*(a) = V_\delta(a) \setminus \{a\} = \{x : 0 < |x-a| < \delta\}$.

Definición (punto de acumulación)

$a \in \mathbb{R}$ es **punto de acumulación** de $A \subseteq \mathbb{R}$ si toda vecindad reducida de a contiene puntos de A:

$$\forall \delta > 0 : \quad V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset.$$

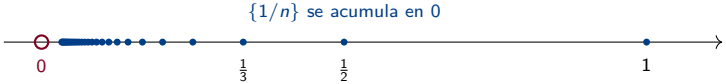
El conjunto de puntos de acumulación se denota A'.



Ejemplos de puntos de acumulación

Ejemplo

1. $A = (1, 4]$: $A' = [1, 4]$. Un punto de acumulación puede no pertenecer a A.
2. $A = \mathbb{N}$: $A' = \emptyset$. Todos sus puntos son **aislados**.
3. $A = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$: $A' = \{0\}$, y $0 \notin A$.
4. $A = \mathbb{Q}$: $A' = \mathbb{R}$ (todo intervalo contiene racionales).
5. $A = [0, 1] \cup \{2\}$: $A' = [0, 1]$; 2 es punto aislado.



Observación

Solo tiene sentido hablar de $\lim_{x \to a} f(x)$ si a es punto de acumulación de $\operatorname{Dom} f$.

Contenido

1. Idea intuitiva
2. Punto de acumulación
3. Definición de límite
4. Unicidad y no existencia
5. Ejercicios

Definición ε–δ

Definición (Cauchy–Weierstrass)

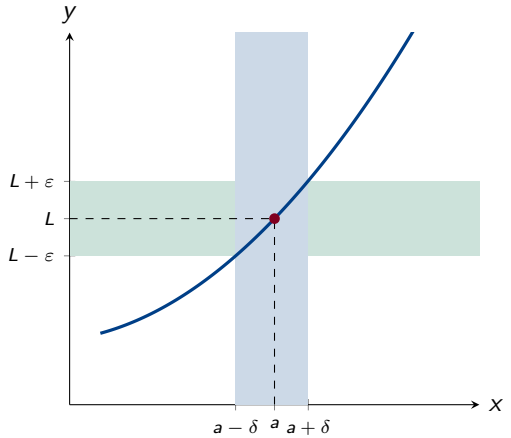
Sea $a \in (\mathrm{Dom}\, f)'$. Decimos que $\lim_{x \to a} f(x) = L$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 :$$
$$x \in \mathrm{Dom}\, f,\ 0 < |x - a| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Lectura: podemos hacer $f(x)$ tan cercano a L como queramos (error ε), tomando x suficientemente cercano a a (distancia menor que δ), pero $x \neq a$.

Idea clave

Es un "juego": el adversario elige ε; nosotros debemos responder con un δ que funcione.



Si x está en la franja azul (salvo a), $f(x)$ cae en la franja verde.

Ejemplo 1: una función afín

Ejemplo

Probar que $\lim_{x\to 2}(3x-1)=5$.

Análisis (borrador). Queremos $|(3x-1)-5|<\varepsilon$. Pero $|(3x-1)-5|=|3x-6|=3|x-2|$. Basta $|x-2|<\frac{\varepsilon}{3}$.

Demostración. Dado $\varepsilon>0$, sea $\delta=\frac{\varepsilon}{3}$. Si $0<|x-2|<\delta$:

$$|(3x-1)-5|=3|x-2|<3\cdot\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Observación

- Si $\varepsilon=0.03$, basta $\delta=0.01$: para $x\in(1.99,2.01)$, $3x-1\in(4.97,5.03)$.
- Para una recta de pendiente $m\neq 0$: $\delta=\frac{\varepsilon}{|m|}$ (más empinada $\Rightarrow$ δ más pequeño).

Ejemplo 2: una cuadrática (acotar un factor)

Ejemplo

Probar que $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$.

Análisis. $|x^2-4| = |x-2|\,|x+2|$. El factor $|x+2|$ no es constante: lo **acotamos**. Si exigimos $|x-2|<1$, entonces $1<x<3$ y $|x+2|<5$. Así $|x^2-4|<5|x-2|$.

Demostración. Dado $\varepsilon>0$, sea $\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{5}\right\}$. Si $0<|x-2|<\delta$:

- como $\delta \le 1$, $|x+2|<5$;
- como $\delta \le \frac{\varepsilon}{5}$, $|x^2-4| = |x-2||x+2| < \frac{\varepsilon}{5}\cdot 5 = \varepsilon$. ■

Técnica general

Factorizar $|f(x)-L| = |x-a|\cdot|g(x)|$; acotar $|g(x)|\le M$ en una vecindad de radio fijo (p. ej. 1); tomar $\delta = \min\{1, \varepsilon/M\}$.

Ejemplos 3 y 4

Ejemplo 3: raíz cuadrada (racionalizar)

$\lim_{x\to 4} \sqrt{x} = 2$. Para $x \geq 0$:

$$|\sqrt{x} - 2| = \frac{|x-4|}{\sqrt{x}+2} \leq \frac{|x-4|}{2}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta = \min\{4, 2\varepsilon\}$ (así $x > 0$). Si $0 < |x-4| < \delta$: $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$. ■

Ejemplo 4: racional

$\lim_{x\to 3} \frac{1}{x} = \frac{1}{3}$. $\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{3}\right| = \frac{|x-3|}{3|x|}$. Si $|x-3| < 1$, entonces $x > 2$ y $\frac{1}{3|x|} < \frac{1}{6}$. Tome $\delta = \min\{1, 6\varepsilon\}$.

Observación

El δ no es único: cualquier δ más pequeño también funciona. Solo hay que exhibir *uno*.

Contenido

1. Idea intuitiva
2. Punto de acumulación
3. Definición de límite
4. Unicidad y no existencia
5. Ejercicios

Unicidad del límite

Teorema

Si $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x\to a} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.

Prueba. Supongamos $L_1 \neq L_2$ y sea $\varepsilon = \frac{|L_1 - L_2|}{2} > 0$. Existen δ_1, δ_2 tales que $|f(x) - L_1| < \varepsilon$ y $|f(x) - L_2| < \varepsilon$ cuando $0 < |x - a| < \delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como a es punto de acumulación, existe tal x en el dominio, y

$$|L_1 - L_2| \leq |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| < 2\varepsilon = |L_1 - L_2|,$$

contradicción. ■

Observación

Aquí se usa que a es punto de acumulación: si no hubiera x del dominio cerca de a, cualquier L "serviría".

Límites que no existen

Ejemplo 5: salto

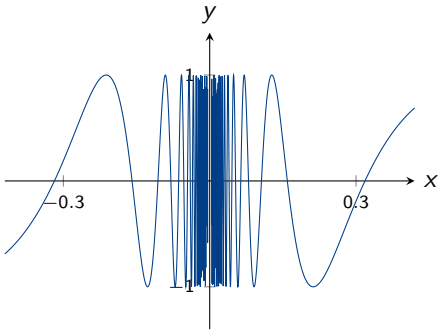
$\lim_{x\to 0} \operatorname{sgn}(x)$ no existe: cerca de 0 hay puntos con $f = 1$ y con $f = -1$; ningún L está a distancia $< \frac{1}{2}$ de ambos.

Ejemplo 6: oscilación

$\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ no existe: en $x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi} \to 0$ vale 1, y en $y_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2}+2n\pi} \to 0$ vale -1.

Ejemplo 7: no acotada

$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2}$ no existe (como número real); escribiremos $= +\infty$ (Semana 4).



$y = \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ oscila infinitas veces entre -1 y 1 cerca de 0.

Actividad colaborativa: Duelo ε–δ

Actividad en clase (Trabajo colaborativo (reto y defensa))

El equipo A propone un ε para $\lim_{x\to 2}(3x-1)=5$; el equipo B halla un δ y lo justifica. Luego intercambian roles con $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$ (acotando $|x+1|$). Cada equipo escribe la demostración completa y el otro la **revisa con la lista**: ¿δ depende de ε? ¿Se acotó el factor extra?

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Dos demostraciones revisadas por pares.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Idea intuitiva
2. Punto de acumulación
3. Definición de límite
4. Unicidad y no existencia
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle A': (a) $A = (0,1) \cup \{3\}$, (b) $A = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$, (c) $A = \mathbb{Z}$, (d) $A = \left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{m} : n, m \in \mathbb{N} \right\}$.
2. Estime con una tabla: $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$, $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2}$, $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$.
3. Para $\lim_{x \to 3}(2x + 1) = 7$, halle el mayor δ que sirve con $\varepsilon = 0.01$.
4. Pruebe usando la definición: (a) $\lim_{x \to -1}(5 - 4x) = 9$, (b) $\lim_{x \to 3}(x^2 - 2x) = 3$, (c) $\lim_{x \to 2} \dfrac{x+1}{x} = \dfrac{3}{2}$, (d) $\lim_{x \to 9} \sqrt{x} = 3$, (e) $\lim_{x \to 2} x^3 = 8$.
5. Pruebe que $\lim_{x \to 0} x \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 0$ (use $|\operatorname{sen}| \leq 1$).
6. Pruebe que $\lim_{x \to 0} [\![x]\!]$ no existe.
7. Pruebe: si $\lim_{x \to a} f(x) = L > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $f(x) > \frac{L}{2}$ para $0 < |x - a| < \delta$ (*conservación del signo*).

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Entiendo por qué δ depende de ε y no al revés? Escriba la razón en una frase.

Uso responsable de la IA

Pida a una IA una demostración ε–δ de $\lim_{x\to 3} x^2 = 9$. Ubique el paso donde se acota $|x+3|$ y evalúe si es válido.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- El límite describe el comportamiento **cerca** de a, no en a.
- a es punto de acumulación de A si toda vecindad reducida de a corta a A.
- $\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.
- Técnica: factorizar $|x-a|$, acotar el otro factor, $\delta = \min\{1, \varepsilon/M\}$.
- El límite es único; no existe con saltos, oscilaciones o crecimiento no acotado.

Próxima sesión: aritmética de límites y límites laterales.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 3: PD2)

Cobertura: semana 3. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.